

2020 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{2, 4\}$

【解析】因为 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, $A \cap B = \{2, 4\}$. 故答案为 $\{2, 4\}$.

2. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{3}$, 故答案为 $\frac{1}{3}$.

3. 已知复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

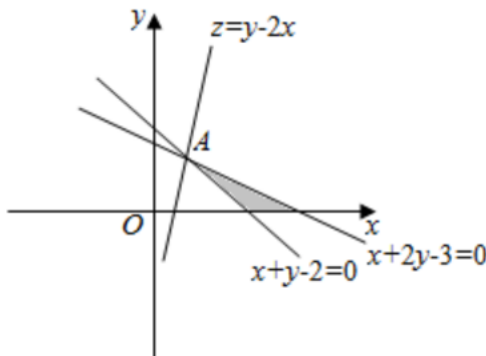
【解析】由 $z = 1 - 2i$, 得 $|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$. 故答案为 $\sqrt{5}$.

4. 已知函数 $f(x) = x^3$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\sqrt[3]{x}$

【解析】由 $y = f(x) = x^3$, 得 $x = \sqrt[3]{y}$. 把 x 与 y 互换, 可得 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. 故答案为 $\sqrt[3]{x}$.

5. 已知 x, y 满足 $x + y - 2 \geq 0, x + 2y - 3 \leq 0, y \geq 0$, 则 $z = y - 2x$ 的最大值为_____.



第 5 题图

【答案】 -1

【解析】由约束条件作出可行域如图阴影部分. 化目标函数 $z = y - 2x$ 为 $y = 2x + z$. 由图可知, 当直线 $y = 2x + z$ 过点 A 时, 直线在 y 轴上的截距最大. 联立

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0, \\ x + 2y - 3 = 0, \end{cases}$$

解得 $x = 1, y = 1$, 即 $A(1, 1)$. 所以 z 有最大值为 $1 - 2 \times 1 = -1$. 故答案为 -1 .

6. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 则 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】2

【解析】由行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 可得 $3 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 6$, 解得 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2$. 故答案为 2.

7. 已知有四个数 $1, 2, a, b$, 这四个数的中位数是 3, 平均数是 4, 则 $ab =$ _____.

【答案】36

【解析】因为四个数的平均数为 4, 所以 $a + b = 4 \times 4 - 1 - 2 = 13$. 因为中位数是 3, 所以 $\frac{2+a}{2} = 3$, 解得 $a = 4$, 代入上式得 $b = 9$. 所以 $ab = 36$. 故答案为 36.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, 且 $a_1 + a_{10} = a_9$, 则 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}} =$ _____.

【答案】 $\frac{27}{8}$

【解析】根据题意, 等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_{10} = a_9$, 即 $a_1 + a_1 + 9d = a_1 + 8d$, 变形可得 $a_1 = -d$. 所以 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_9}{a_{10}} = \frac{9a_1 + 36d}{a_1 + 9d} = \frac{9a_1 + 36d}{-d + 9d} = \frac{27}{8}$. 故答案为 $\frac{27}{8}$.

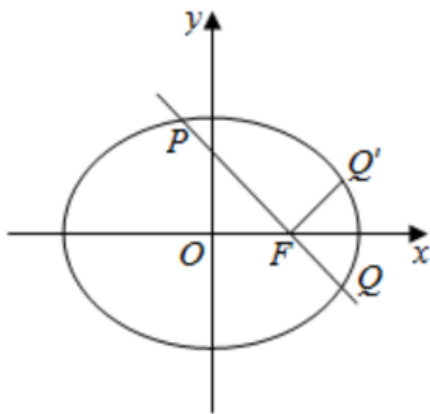
9. 从 6 个人挑选 4 个人去值班, 每人值班一天, 第一天安排 1 个人, 第二天安排 1 个人, 第三天安排 2 个人, 则共有_____种安排情况.

【答案】180

【解析】根据题意, 可得排法共有 $C_6^1 C_5^1 C_4^2 = 180$ 种. 故答案为 180.

10. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限), 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 求直线 l 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 1 = 0$



第 10 题图

【解析】椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 $F(1,0)$. 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点(点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 可知直线 l 的斜率为 -1 , 所以直线 l 的方程是 $y = -(x-1)$, 即 $x + y - 1 = 0$. 故答案为 $x + y - 1 = 0$.

11. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件:

(1) 对任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2 ;

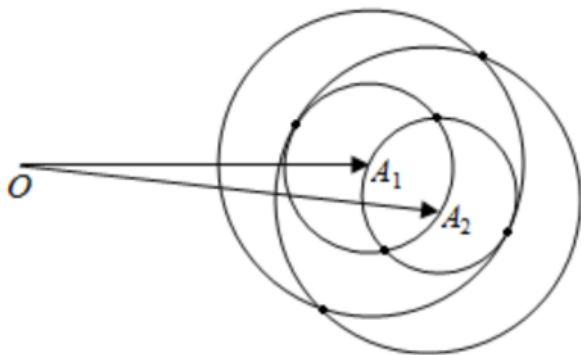
(2) 关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解,

则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】根据条件(1)可得 $f(0) = 0$ 或 $f(1) = 1$. 又因为关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解, 所以 $a \neq 0$ 或 1 . 故 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$. 故答案为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

12. 已知 $a_1, a_2, b_1, b_2, \dots, b_k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 是平面内两两互不相等的向量, 满足 $|a_1 - a_2| = 1$, 且 $|a_i - b_j| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值是_____.



第 12 题图

【答案】 6

【解析】如图, 设 $\overrightarrow{OA_1} = \mathbf{a}_1$, $\overrightarrow{OA_2} = \mathbf{a}_2$. 由 $|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2| = 1$, 且 $|\mathbf{a}_i - \mathbf{b}_j| \in \{1, 2\}$, 分别以 A_1, A_2 为圆心, 以 1 和 2 为半径画圆, 其中任意两圆的公共点共有 6 个. 故满足条件的 k 的最大值为 6. 故答案为 6.

二、单选题

13. 下列不等式恒成立的是 ()

A. $a^2 + b^2 \leq 2ab$

B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

C. $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$

D. $a^2 + b^2 \leq -2ab$

【答案】 B

【解析】A. 当 $a < 0, b > 0$ 时, 不等式 $a^2 + b^2 \leq 2ab$ 不成立, 故 A 错误;

B. 因为 $(a + b)^2 \geq 0$, 所以 $a^2 + b^2 + 2ab \geq 0$, 即 $a^2 + b^2 \geq -2ab$, 故 B 正确;

C. 当 $a < 0, b < 0$ 时, 不等式 $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$ 不成立, 故 C 错误;

D. 当 $a > 0, b > 0$ 时, 不等式 $a^2 + b^2 \leq -2ab$ 不成立, 故 D 错误.

故选 B.

14. 已知直线方程 $3x + 4y + 1 = 0$ 的一个参数方程可以是 ()

A. $x = 1 + 3t, y = -1 - 4t$ (t 为参数)

B. $x = 1 - 4t, y = -1 + 3t$ (t 为参数)

C. $x = 1 - 3t, y = -1 + 4t$ (t 为参数)

D. $x = 1 + 4t, y = 1 - 3t$ (t 为参数)

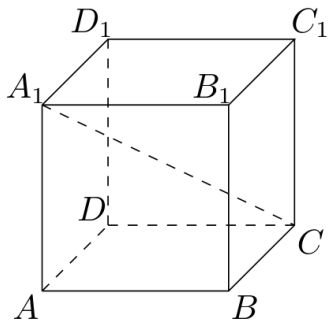
【答案】 B

【解析】B 选项的普通方程为 $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+1}{3}$, 即 $3x + 4y + 1 = 0$, 正确.

A 选项的普通方程为 $4x + 3y - 1 = 0$, 不正确; C 选项的普通方程为 $4x + 3y - 1 = 0$, 不正确; D 选项的普通方程为 $3x + 4y - 7 = 0$, 不正确.

故选 B.

15. 在棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点, 已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2, 则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P, Q 两点, 则 Q 点所在的平面是 ()



第 15 题图

A. AA_1B_1B

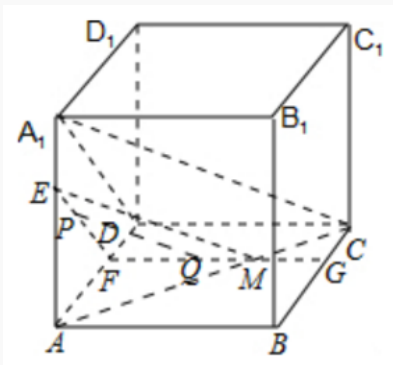
B. BB_1C_1C

C. CC_1D_1D

D. $ABCD$

【答案】D

【解析】如图,



第 15 题解析图 1

由点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2, 可得 P 在 $\triangle AA_1D$ 内, 过 P 作 $EF \parallel A_1D$, 且 $EF \cap AA_1$ 于 E , $EF \cap AD$ 于 F . 在平面 $ABCD$ 中, 过 F 作 $FG \parallel CD$, 交 BC 于 G , 则平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC . 连接 AC , 交 FG 于 M , 连接 EM . 因为平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC , 所以平面 $A_1AC \cap$ 平面 $A_1DC = A_1C$, 平面 $A_1AC \cap$ 平面 $EFM = EM$, 所以 $EM \parallel A_1C$. 在 $\triangle EFM$ 中, 过 P 作 $PQ \parallel EM$, 且 $PQ \cap FM$ 于 Q , 则 $PQ \parallel A_1C$. 因为线段 FM 在四边形 $ABCD$ 内, Q 在线段 FM 上, 所以 Q 在四边形 $ABCD$ 内. 所以 Q 点所在的平面是平面 $ABCD$.

故选 D.

16. 命题 p : 存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$;

命题 q_1 : $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立;

命题 q_2 : $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,

则下列说法正确的是 ()

A. 只有 q_1 是 p 的充分条件

B. 只有 q_2 是 p 的充分条件

C. q_1, q_2 都是 p 的充分条件

D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

【答案】C

【解析】对于命题 q_1 : 当 $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立时, 当 $a > 0$ 时, 此时 $x+a > x$, 又因为 $f(x)$ 单调递减, 所以 $f(x+a) < f(x)$. 又因为 $f(x) > 0$ 恒成立, 所以 $f(x) < f(x) + f(a)$, 从而 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_1 \Rightarrow p$.

对于命题 q_2 : 当 $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$ 时, 取 $a = x_0 < 0$, 此时 $x+a < x$, 又因为 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x+a) < f(x)$. 同时 $f(a) = f(x_0) = 0$, 故 $f(x+a) < f(x) + f(a)$. 所以命题 $q_2 \Rightarrow p$.

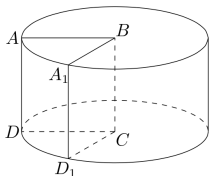
所以 q_1, q_2 都是 p 的充分条件. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

(1) 求该圆柱的表面积;

(2) 正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 ABC_1D_1 , 求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



第 17 题图

【解析】(1) 该圆柱的表面由上下两个半径为 1 的圆面和一个长为 2π , 宽为 1 的矩形组成, $S = 2 \times \pi \times 1^2 + 2\pi \times 1 = 4\pi$. 故该圆柱的表面积为 4π .

(2) 因为正方形 ABC_1D_1 , 所以 $AD_1 \perp AB$. 又 $\angle DAD_1 = \frac{\pi}{2}$, 所以 $AD_1 \perp AD$. 因为 $AD \cap AB = A$, 且 $AD, AB \subset$ 平面 ADB , 所以 $AD_1 \perp$ 平面 ADB , 即 D_1 在面 ADB 上的投影为 A . 连接 CD_1 , 则 $\angle D_1CA$ 即为线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由题意可得 $\cos \angle D_1CA = \frac{AC}{CD_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$, $\omega > 0$.

(1) $f(x)$ 的周期是 4π , 求 ω , 并求 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集;

(2) 已知 $\omega = 1$, $g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x)f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 求 $g(x)$ 的值域.

【解析】(1) 由于 $f(x)$ 的周期是 4π , 所以 $\omega = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \sin \frac{x}{2}$. 令 $\sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $\frac{x}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 整理得 $x = 4k\pi + \frac{\pi}{3}$ 或 $x = 4k\pi + \frac{5\pi}{3}$, $k \in \mathbf{Z}$.

(2) 由于 $\omega = 1$, 所以 $f(x) = \sin x$. 所以 $g(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin(-x) \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x) = \frac{1}{2} - \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 由于 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 所以 $\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$. 于是 $\frac{1}{2} \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 故 $-1 \leq -\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{2}$. 故 $-\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 0$. 所以函数 $g(x)$ 的值域为 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$.

19. 在研究某市交通情况时, 道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间, 车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度, 现定义交通流量 $v = f(x) = \frac{q}{x}$,

其中 x 为道路密度, q 为车辆密度, 且 $f(x) = 100 - 135\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}}$ ($0 < x < 40$), $f(x) = -k(x - 40) + 85$ ($40 \leq x \leq 80$).

(1) 若交通流量 $v > 95$, 求道路密度 x 的取值范围;

(2) 已知道路密度 $x = 80$ 时, 测得交通流量 $v = 50$, 求车辆密度 q 的最大值.

【解析】(1)按实际情况而言,交通流量 v 随着道路密度 x 的增大而减小,故 $v = f(x)$ 是单调递减函数,所以 $k > 0$. 当 $40 \leq x \leq 80$ 时, v 最大为 85. 于是只需令 $100 - 135 \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} > 95$, 解得 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} < \frac{1}{27}$, 所以 $\frac{80}{x} > 3$, 即 $x < \frac{80}{3}$. 故道路密度 x 的取值范围为 $\left(0, \frac{80}{3}\right)$.

(2)把 $x = 80, v = 50$ 代入 $v = f(x) = -k(x-40) + 85$ 中, $50 = -k \cdot 40 + 85$, 解得 $k = \frac{7}{8}$. 所以

$$q = vx = \begin{cases} x \left(100 - 135 \left(\frac{1}{3} \right)^{\frac{80}{x}} \right), & 0 < x < 40, \\ \left(-\frac{7}{8}(x-40) + 85 \right) x, & 40 \leq x \leq 80. \end{cases}$$

当 $0 < x < 40$ 时, $v = 100 - 135 \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} < 100$, 所以 $q = vx < 100 \times 40 = 4000$.

当 $40 \leq x \leq 80$ 时, $q = -\frac{7}{8}x^2 + 120x$, 对称轴为 $x = \frac{480}{7}$, 此时 q 有最大值, 为 $\frac{28800}{7}$, 且 $\frac{28800}{7} > 4000$.

综上所述, 车辆密度 q 的最大值为 $\frac{28800}{7}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma_1: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与圆 $\Gamma_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$ ($b > 0$) 交于点 $A(x_A, y_A)$ (第一象限), 曲线 Γ 为 Γ_1, Γ_2 上取满足 $x > |x_A|$ 的部分.

(1) 若 $x_A = \sqrt{6}$, 求 b 的值;

(2) 当 $b = \sqrt{5}$, Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1, F_2 , P 是曲线 Γ 上一点, 且在第一象限, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $\angle F_1PF_2$;

(3) 过点 $D\left(0, \frac{b^2}{2} + 2\right)$ 斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点, 记为 M, N , 用 b 表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, 并求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的取值范围.

【解析】(1) 由 $x_A = \sqrt{6}$, 点 A 为曲线 Γ_1 与曲线 Γ_2 的交点, 联立

$$\begin{cases} \frac{x_A^2}{4} - \frac{y_A^2}{b^2} = 1, \\ x_A^2 + y_A^2 = 4 + b^2, \end{cases}$$

解得 $y_A = \sqrt{2}$, $b = 2$.

(2) 由题意可得 F_1, F_2 为曲线 Γ_1 的两个焦点. 由双曲线的定义可得 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, 又 $|PF_1| = 8$, $2a = 4$, 所以 $|PF_2| = 8 - 4 = 4$. 因为 $b = \sqrt{5}$, 则 $c = \sqrt{4 + 5} = 3$, 所以 $|F_1F_2| = 6$. 在 $\triangle PF_1F_2$ 中, 由余弦定理可得 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2}{2|PF_1| \cdot |PF_2|} = \frac{64 + 16 - 36}{2 \times 8 \times 4} = \frac{11}{16}$. 由 $0 < \angle F_1PF_2 < \pi$, 可得 $\angle F_1PF_2 = \arccos \frac{11}{16}$.

$$(3) \text{ 设直线 } l: y = -\frac{b}{2}x + \frac{b^2}{2} + 2, \text{ 可得原点 } O \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{\frac{b^2}{2} + 4}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{4}}} = \sqrt{4 + b^2},$$

所以直线 l 是圆的切线, 设切点为 M .

所以 $k_{OM} = \frac{2}{b}$, 并设 $OM: y = \frac{2}{b}x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4 + b^2$ 联立, 可得 $x^2 + \frac{4}{b^2}x^2 = 4 + b^2$, $x = b$, $y = 2$, 即 $M(b, 2)$. 注意直线 l 与双曲线的斜率为负的渐近线平行, 所以只有当 $y_A > 2$ 时, 直线 l 才能与曲线 Γ 有两个交点. 由

$$\begin{cases} \frac{x_A^2}{4} - \frac{y_A^2}{b^2} = 1, \\ x_A^2 + y_A^2 = 4 + b^2 \end{cases}$$

可得 $y_A^2 = \frac{b^4}{4 + b^2}$. 所以有 $4 < \frac{b^4}{4 + b^2}$, 解得 $b^2 > 2 + 2\sqrt{5}$ 或 $b^2 < 2 - 2\sqrt{5}$ (舍去). 因为 $\overrightarrow{OM}$ 为 $\overrightarrow{ON}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 上的投影, 可得 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = 4 + b^2$. 所以 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} > 6 + 2\sqrt{5}$, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} \in (6 + 2\sqrt{5}, +\infty)$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列, 满足 $|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_3| \leq \dots \leq |a_1 - a_m|$, 则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P .

(1) 判断数列 3, 2, 5, 1 和 4, 3, 2, 5, 1 是否具有性质 P , 请说明理由;

(2) 若 $a_1 = 1$, 公比为 q 的等比数列, 项数为 10, 具有性质 P , 求 q 的取值范围;

(3) 若 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, m$ 的一个排列 ($m \geq 4$), $\{b_n\}$ 符合 $b_k = a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$), $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都具有性质 P , 求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

【解析】(1) 对于数列 3, 2, 5, 1, 有 $|2 - 3| = 1$, $|5 - 3| = 2$, $|1 - 3| = 2$, 满足题意, 该数列满足性质 P .

对于第二个数列 4, 3, 2, 5, 1, 有 $|3 - 4| = 1$, $|2 - 4| = 2$, $|5 - 4| = 1$, 不满足题意, 该数列不满足性质 P .

(2) 由题意, $|a_1 - a_1 q^n| \geq |a_1 - a_1 q^{n-1}|$, $n \in \{2, 3, \dots, 9\}$, 可得 $|q^n - 1| \geq |q^{n-1} - 1|$. 两边平方可得 $q^{2n} - 2q^n + 1 \geq q^{2n-2} - 2q^{n-1} + 1$. 整理可得 $(q - 1)q^{n-1}[q^{n-1}(q + 1) - 2] \geq 0$. 当 $q \geq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \geq 0$, 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \geq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$ 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \geq 1$.

当 $0 < q \leq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \leq 0$, 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \leq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \leq 0$, 所以 $-2 \leq q \leq 1$, 所以取 $0 < q \leq 1$.

当 $-1 \leq q < 0$ 时矛盾, 舍去.

当 $q < -1$ 时, 得 $q^{n-1}[q^{n-1}(q + 1) - 2] \leq 0$. 当 n 为奇数时, 得 $q^{n-1}(q + 1) - 2 \leq 0$, 恒成立; 当 n 为偶数时, $q^{n-1}(q + 1) - 2 \geq 0$, 恒成立. 故等价于 $n = 2$ 时 $q(q + 1) - 2 \geq 0$. 所以 $(q + 2)(q - 1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$ 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \leq -2$.

综上 $q \in (-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$.

(3) 设 $a_1 = p$, $p \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$. 因为 $a_1 = p$, a_2 可以取 $p-1$ 或 $p+1$, a_3 可以取 $p-2$ 或 $p+2$. 如果 a_2 或 a_3 取了 $p-3$ 或 $p+3$, 将使 $\{a_n\}$ 不满足性质 P ; 所以 $\{a_n\}$ 的前 5 项有以下组合:

(i) $a_1 = p, a_2 = p-1, a_3 = p+1, a_4 = p-2, a_5 = p+2$;

(ii) $a_1 = p, a_2 = p-1, a_3 = p+1, a_4 = p+2, a_5 = p-2$;

(iii) $a_1 = p, a_2 = p+1, a_3 = p-1, a_4 = p-2, a_5 = p+2$;

(iv) $a_1 = p, a_2 = p+1, a_3 = p-1, a_4 = p+2, a_5 = p-2$.

(i) 对于 $b_1 = p-1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(ii) 对于 $b_1 = p-1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 3, |b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iii) 对于 $b_1 = p+1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 3, |b_4 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

(iv) 对于 $b_1 = p+1, |b_2 - b_1| = 2, |b_3 - b_1| = 1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去.

所以 $p \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$ 时, 均不能同时使 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都具有性质 P .

当 $p = 1$ 时, 有数列 $\{a_n\} : 1, 2, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p = m$ 时, 有数列 $\{a_n\} : m, m-1, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

当 $p = 2$ 时, 有数列 $\{a_n\} : 2, 1, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p = m-1$ 时, 有数列 $\{a_n\} : m-1, m, m-2, m-3, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

所以满足题意的数列 $\{a_n\}$ 只有以上四种.

2020 年上海卷(春)

一、填空题

1. 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

【解析】因为 $3 \in A$, 且 $A \subseteq B$, 所以 $3 \in B$, 故 $a = 3$.

2. 不等式 $\frac{1}{x} > 3$ 的解集为 _____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【解析】由 $\frac{1}{x} > 3$ 得 $\frac{1-3x}{x} > 0$, 则 $x(1-3x) > 0$, 即 $x(3x-1) < 0$, 解得 $0 < x < \frac{1}{3}$, 所以不等式的解集是 $\left(0, \frac{1}{3}\right)$.

3. 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 _____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为 _____.

【答案】 2

【解析】设 $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbf{R}$). 因为复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 所以 $3a - bi = 6 + i$, 可得 $3a = 6$, $-b = 1$, 解得 $a = 2$, $b = 1$. 则 z 的实部为 2.

5. 已知 $3 \sin 2x = 2 \sin x$, $x \in (0, \pi)$, 则 $x =$ _____.

【答案】 $\arccos \frac{1}{3}$

【解析】因为 $3 \sin 2x = 2 \sin x$, 所以 $6 \sin x \cos x = 2 \sin x$. 因为 $x \in (0, \pi)$, 所以 $\sin x \neq 0$, 从而 $\cos x = \frac{1}{3}$, 故 $x = \arccos \frac{1}{3}$.

6. 若函数 $y = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】根据题意, 函数 $f(x) = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$ 为偶函数, 则 $f(-x) = f(x)$, 即 $a \cdot 3^{-x} + \frac{1}{3^{-x}} = a \cdot 3^x + \frac{1}{3^x}$. 变形可得 $a(3^x - 3^{-x}) = 3^x - 3^{-x}$, 必有 $a = 1$.

7. 已知直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 的距离为 _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】直线 $l_1: x + ay = 1$, $l_2: ax + y = 1$. 当 $l_1 \parallel l_2$ 时, $a^2 - 1 = 0$, 解得 $a = \pm 1$. 当 $a = 1$ 时 l_1 与 l_2 重合, 不满足题意; 当 $a = -1$ 时 $l_1: x - y - 1 = 0$, $l_2: x - y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离为 $\frac{|-1-1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$.

8. 已知二项式 $(2x + \sqrt{x})^5$, 则展开式中 x^3 的系数为 _____.

【答案】 10

【解析】由二项式展开式的通项, $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (\sqrt{x})^r = C_5^r 2^{5-r} x^{5-\frac{r}{2}}$. 令 $5 - \frac{r}{2} = 3$, 得 $r = 4$, 代入通项得 $C_5^4 2x^3 = 10x^3$, 所以展开式中 x^3 的系数为 10.

9. $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】 $\frac{19}{4}$

【解析】在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 3$, $AC = 4$. 由余弦定理得 $\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{4 + 16 - 9}{2 \times 2 \times 4} = \frac{11}{16}$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 4 \times \frac{11}{16} = \frac{11}{2}$. 又 D 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\left(4 + \frac{11}{2}\right) = \frac{19}{4}$.

10. 已知 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $a, b \in A$, 则 $|a| < |b|$ 的情况有 _____ 种.

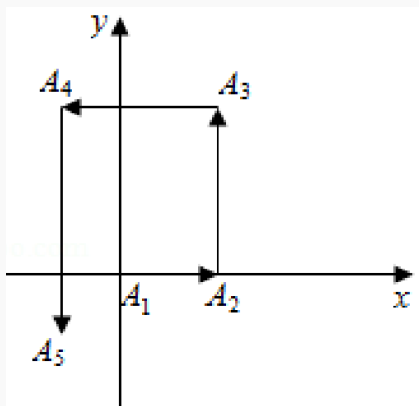
【答案】 18

【解析】当 $a = -3$ 时, 有 0 种; 当 $a = -2$ 时, 有 2 种; 当 $a = -1$ 时, 有 4 种; 当 $a = 0$ 时, 有 6 种; 当 $a = 1$ 时, 有 4 种; 当 $a = 2$ 时, 有 2 种; 当 $a = 3$ 时, 有 0 种, 故共有 $2 + 4 + 6 + 4 + 2 = 18$ 种.

11. 已知 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 五个点, 满足 $\overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}} = 0$ ($n = 1, 2, 3$), $|\overrightarrow{A_n A_{n+1}}| \cdot |\overrightarrow{A_{n+1} A_{n+2}}| = n + 1$ ($n = 1, 2, 3$), 则 $|A_1 A_5|$ 的最小值为 _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】设 $|A_1 A_2| = x$, 则 $|A_2 A_3| = \frac{2}{x}$, $|A_3 A_4| = \frac{3x}{2}$, $|A_4 A_5| = \frac{8}{3x}$. 设 $A_1(0, 0)$, 如图.



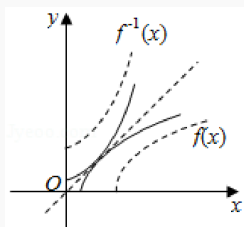
第 11 题解析图 1

因为求 $|A_1A_5|$ 的最小值, 所以可设 $A_2(x, 0)$, $A_3\left(x, \frac{2}{x}\right)$, $A_4\left(-\frac{x}{2}, \frac{2}{x}\right)$, $A_5\left(-\frac{x}{2}, -\frac{2}{3x}\right)$. 因此 $|A_1A_5|^2 = \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3x}\right)^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{4}{9x^2} \geq \frac{\sqrt{6}}{3}^2$, 当且仅当 $\frac{x^2}{4} = \frac{4}{9x^2}$, 即 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 故 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

12. 已知 $f(x) = \sqrt{x-1}$, 其反函数为 $f^{-1}(x)$, 若 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$

【解析】 因为 $y = f^{-1}(x) - a$ 与 $y = f(x+a)$ 互为反函数, 又方程 $f^{-1}(x) - a = f(x+a)$ 有实数根, 则函数 $y = f(x+a)$ 的图象与直线 $y = x$ 有交点. 所以 $\sqrt{x+a-1} = x$ 有根, 即 $a = x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, 故答案为 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right)$.



第 12 题图

二、单选题

13. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = (\quad)$.

A. 3

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{5}$

D. 5

【答案】 D

【解析】 分子分母同时除以 5^{n-1} , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n}{3^{n-1} + 5^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 5}{\left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} + 1} = 5$, 故选 D.

14. “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的 $(\quad)$.

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】 若 $\alpha = \beta$, 则 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 所以 “ $\alpha = \beta$ ” 是 “ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ” 的充分条件. 若 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 则 $\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta$, 不能推出 $\alpha = \beta$, 所以 “ $\alpha = \beta$ ”

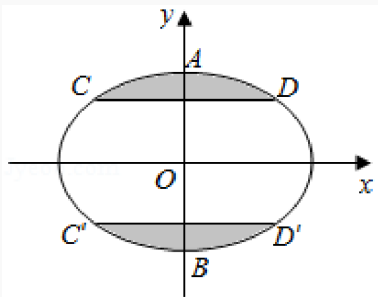
不是“ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ”的必要条件. 故“ $\alpha = \beta$ ”是“ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$ ”的充分非必要条件, 故选 A.

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 作垂直于 x 轴的垂线交椭圆于 A, B 两点, 作垂直于 y 轴的垂线交椭圆于 C, D 两点, 且 $AB = CD$, 两垂线相交于点 P , 则点 P 的轨迹是 ().

A. 椭圆 B. 双曲线 C. 圆 D. 抛物线

【答案】B

【解析】由 $AB \geq 2$, 得 $CD \geq 2$, 判断轨迹为上下两部分, 即为双曲线. 设 $A(m, t), D(t, n)$, 所以 $P(m, n)$. 因为 $\frac{m^2}{2} + t^2 = 1, \frac{t^2}{2} + n^2 = 1$, 消去 t 可得 $2n^2 - \frac{m^2}{2} = 1$, 故选 B.



第 15 题图

16. 数列 $\{a_n\}$ 各项均为实数, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 且行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = c$ 为定值, 则下列选项中不可能的是 ().

A. $a_1 = 1, c = 1$ B. $a_1 = 2, c = 2$
C. $a_1 = -1, c = 4$ D. $a_1 = 2, c = 0$

【答案】B

【解析】行列式 $\begin{vmatrix} a_n & a_{n+1} \\ a_{n+2} & a_{n+3} \end{vmatrix} = a_n a_{n+3} - a_{n+1} a_{n+2} = c$. 由于对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 满足 $a_{n+3} = a_n$, 所以

$$\begin{cases} a_n^2 - a_{n+1} a_{n+2} = c, \\ a_{n+1}^2 - a_{n+2} a_{n+3} = c. \end{cases}$$

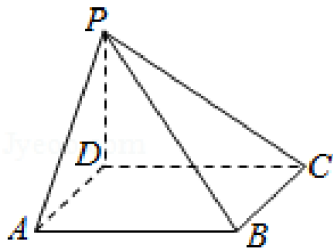
作差整理得: $a_{n+1} = a_n$ (常数列, $c = 0$), 或 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$. 当 $a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$ 时, $a_{n+1} + a_{n+2} = -a_n$ 且 $a_{n+1} a_{n+2} = a_n^2 - c$, 所以方程 $X^2 + a_n X + a_n^2 - c = 0$ 有两根 a_{n+1}, a_{n+2} , 从而 $\Delta = a_n^2 - 4(a_n^2 - c) = 4c - 3a_n^2 > 0$. 因为 B 不可能, 故选 B.

三、解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, 边长为 3, $PD \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若 $PC = 5$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60° , 求 PD 的长.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PD \perp DC$. 因为 $CD = 3, PC = 5$, 所以 $PD = 4$, 故 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times 3^2 \times 4 = 12$. 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 12.

(2) 因为 $ABCD$ 是正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $BC \perp PD, BC \perp CD$. 又 $PD \cap CD = D$, 所以 $BC \perp$ 平面 PCD , 从而 $BC \perp PC$. 因为异面直线 AD 与 PB 所成角为 60° , 且 $BC \parallel AD$, 所以 $\angle PBC = 60^\circ$. 在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $BC = 3$, 故 $PC = 3\sqrt{3}$. 在 $\text{Rt}\triangle PDC$ 中, 又 $CD = 3$, 所以 $PD = 3\sqrt{2}$.

18. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $S_{10} = 70$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 = \frac{1}{8}$, 求满足 $S_n > 100a_n$ 时 n 的最小值.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d . 由 $S_{10} = 70$, 得 $10 + \frac{1}{2} \times 10 \times 9d = 70$, 解得 $d = \frac{4}{3}$, 则 $a_n = 1 + \frac{4}{3}(n-1) = \frac{4}{3}n - \frac{1}{3}$.

(2) 设等比数列的公比为 q . 由 $a_4 = \frac{1}{8}, a_1 = 1$, 可得 $q^3 = \frac{1}{8}$, 即 $q = \frac{1}{2}$. 则 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. $S_n > 100a_n$, 即 $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 即 $2^n > 101$, 可得 $n \geq 7$, 即 n 的最小值为 7.

19. 有一条长为 120 米的步行道 OA , A 是垃圾投放点 ω_1 , 若以 O 为原点, OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 设点 $B(x, 0)$, 现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t, 0)$, 函数 $f_t(x)$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

(1) 若 $t = 60$, 求 $f_{60}(10), f_{60}(80), f_{60}(95)$ 的值, 并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式;

(2) 若可以通过 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度, 面积越小越便利.

问: 垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利?

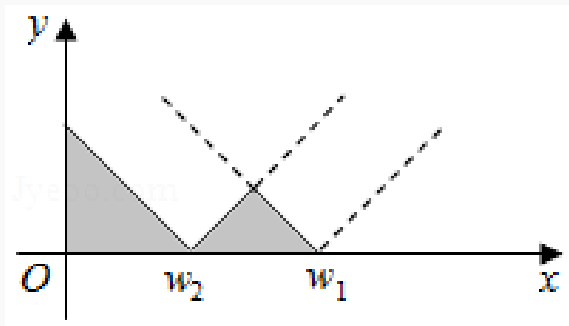
【解析】(1) 投放点 $\omega_1(120, 0)$, $\omega_2(60, 0)$. 由题意得 $f_{60}(x) = \min\{|60 - x|, |120 - x|\}$, 所以 $f_{60}(10) = 50$, $f_{60}(80) = 20$, $f_{60}(95) = 25$. 当 $x \leq 90$ 时, $f_{60}(x) = |60 - x|$; 当 $x > 90$ 时, $f_{60}(x) = |120 - x|$. 综上,

$$f_{60}(x) = \begin{cases} |60 - x|, & x \leq 90, \\ |120 - x|, & x > 90. \end{cases}$$

(2) 由题意得 $f_t(x) = \min\{|t - x|, |120 - x|\}$, 所以

$$f_t(x) = \begin{cases} |t - x|, & x \leq 0.5(120 + t), \\ |120 - x|, & x > 0.5(120 + t). \end{cases}$$

因此 $f_t(x)$ 与坐标轴围成的面积为 $S = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4}(120 - t)^2 = \frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600$. 由题意, $S < S(60)$, 即 $\frac{3}{4}t^2 - 60t + 3600 < 2700$, 解得 $20 < t < 60$, 即垃圾投放点 ω_2 建在 $(20, 0)$ 与 $(60, 0)$ 之间时, 比建在中点时更加便利.



第 19 题解析图 1

20. 已知抛物线 $y^2 = x$ 上的动点 $M(x_0, y_0)$, 过 M 分别作两条直线交抛物线于 P, Q 两点, 交直线 $x = t$ 于 A, B 两点.

(1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 求 M 与焦点的距离;

(2) 若 $t = -1, P(1, 1), Q(1, -1)$, 求证: $y_A \cdot y_B$ 为常数;

(3) 是否存在 t , 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数? 若存在, 求出 t 的所有可能值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = x$ 上的动点为 $M(x_0, y_0)$, 且点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$, 所以点 M 的横坐标 $x_M = (\sqrt{2})^2 = 2$. 由 $y^2 = x$, 得 $p = \frac{1}{2}$, 所以 M 与焦点的距离为 $MF = x_M + \frac{p}{2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

(2) 设 $M(y_0^2, y_0)$, 直线 $PM: y - 1 = \frac{y_0 - 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$. 当 $x = -1$ 时, $y_A = \frac{y_0 - 1}{y_0 + 1}$. 直线 $QM: y + 1 = \frac{y_0 + 1}{y_0^2 - 1}(x - 1)$, 当 $x = -1$ 时, $y_B = \frac{-y_0 - 1}{y_0 - 1}$, 所以 $y_A y_B = -1$, 故 $y_A \cdot y_B$ 为常数 -1 .

(3) 设 $M(y_0^2, y_0)$, $A(t, y_A)$, 直线 $MA: y - y_0 = \frac{y_0 - y_A}{y_0^2 - t}(x - y_0^2)$. 联立 $y^2 = x$, 得

$$y^2 - \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y + \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}y_0 - y_0^2 = 0$$

所以 $y_0 + y_P = \frac{y_0^2 - t}{y_0 - y_A}$, 即 $y_P = \frac{y_0 y_A - t}{y_0 - y_A}$. 同理得 $y_Q = \frac{y_0 y_B - t}{y_0 - y_B}$. 因为 $y_A \cdot y_B = 1$, 所以

$$y_P y_Q = \frac{y_0^2 - t y_0 (y_A + y_B) + t^2}{y_0^2 - y_0 (y_A + y_B) + 1}$$

要使 $y_P y_Q$ 为常数, 即 $t = 1$, 此时 $y_P y_Q$ 为常数 1. 所以存在 $t = 1$, 使得 $y_A \cdot y_B = 1$ 且 $y_P \cdot y_Q$ 为常数 1.

21. 已知非空集合 $A \subseteq \mathbf{R}$, 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意 $t \in A$ 且 $x \in D$, 不等式 $f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

(1) 当 $A = \{-1\}$, 判断 $f(x) = -x, g(x) = 2^x$ 是否具有 A 性质;

(2) 当 $A = (0, 1), f(x) = x + \frac{1}{x}, x \in [a, +\infty)$, 若 $f(x)$ 具有 A 性质, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $A = \{-2, m\}, m \in \mathbf{Z}$, 若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数, 求所有符合条件的 m 的值.

【解析】(1) 因为 $f(x) = -x$ 为减函数, 所以 $f(x) < f(x-1)$, 故 $f(x) = -x$ 具有 A 性质; $g(x) = 2^x$ 为增函数, 所以 $g(x) > g(x-1)$, 故 $g(x) = 2^x$ 不具有 A 性质.

(2) 依题意, 对任意 $t \in (0, 1), f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 所以 $f(x) = x + \frac{1}{x} (x \geq a)$ 为增函数 (不可能为常值函数). 由双勾函数的图象及性质可得 $a \geq 1$ (因为 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数). 当 $a \geq 1$ 时, 函数单调递增, 满足对任意 $t \in (0, 1), f(x) \geq f(x+t)$ 恒成立, 综上, 实数 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

(3) 因为 D 为整数集, 具有 A 性质的函数均为常值函数, 所以当 $t = -2$ 时, $f(x) = f(x-2)$ 恒成立, 周期为 2. 设 $f(2k) = p (k \in \mathbf{Z}), f(2n-1) = q (n \in \mathbf{Z})$, 由题意 $p = q$, 则 $f(2k) = f(2n-1)$. 当 $x = 2k$ 时, $f(x) = f(x+2n-2k-1)$, 所以 $m = 2n-2k-1 (n, k \in \mathbf{Z})$; 当 $x = 2n-1$ 时, $f(x) = f(x+2k-2n+1)$, 所以 $m = 2k-2n+1 (n, k \in \mathbf{Z})$. 综上, m 为奇数.